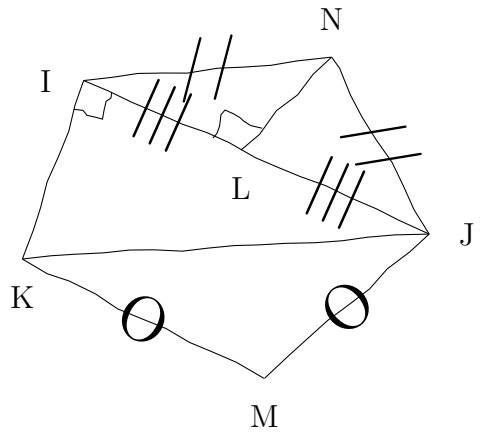
Exercices Angles

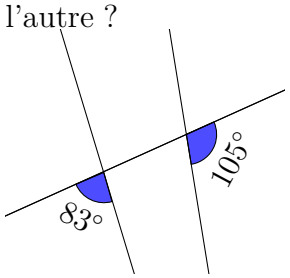
Exercice 1

À l'aide du schéma ci-dessous, déterminer :
- deux segments de même longueur ;
- le milieu d'un segment ;
- un triangle rectangle ;
- un triangle isocèle.

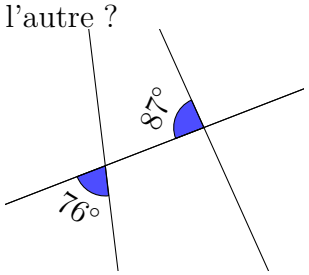


Exercice 2

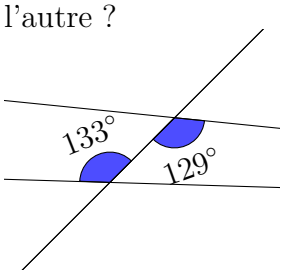
1. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?



2. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?



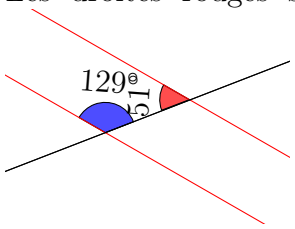
3. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un, ni l'autre ?



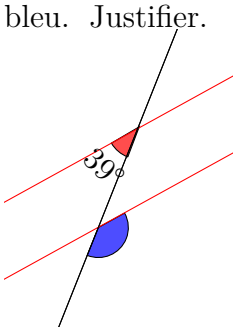
Exercices Angles

Exercice 3

1. Les droites rouges sont-elles parallèles ?

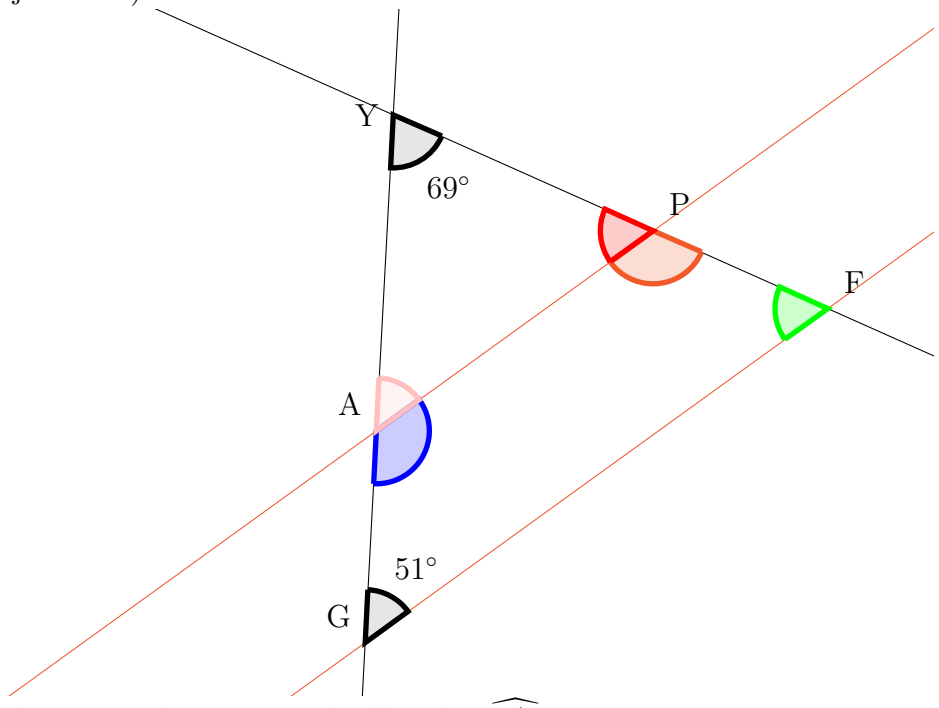


2. Sachant que les droites rouges sont parallèles, en déduire la mesure de l'angle bleu. Justifier.



Exercice 4

Dans la figure ci-dessous, les droites (GF) et (AP) sont parallèles.
La figure n'est pas en vraie grandeur.
On veut déterminer la mesure des angles du quadrilatère $GAPF$ (toutes les réponses doivent être justifiées).

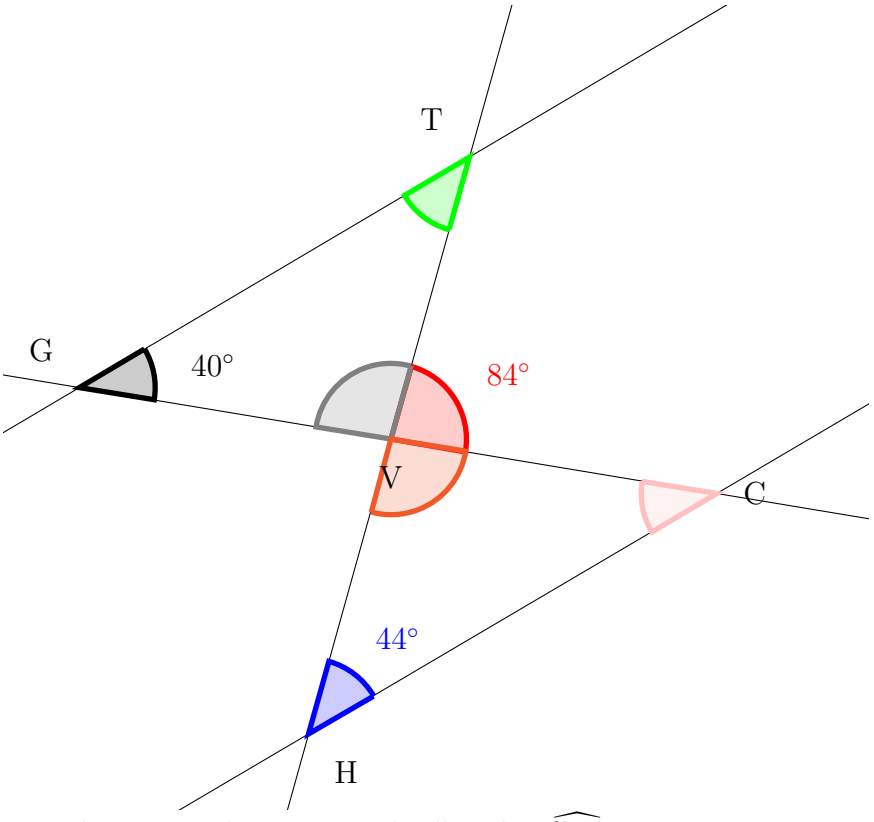


a. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{PAY}$.
b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{GAP}$.
c. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{APY}$.
d. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{APF}$.
e. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{PFG}$.
f. Vérifier la conjecture suivante : « La somme des angles d'un quadrilatère vaut 360°. »

Exercice 5

La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur. Toutes les réponses devront être justifiées.

Exercices Angles



a. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{GVT}$.
b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{VTG}$.
c. Déterminer si les droites (GT) et (HC) sont parallèles.
d. Si on considère que les segments $[GT]$ et $[HC]$ sont de même longueur, Déterminer la nature du quadrilatère $GTCH$.

Exercices Angles

Exercice 1

- Deux segments de même mesure : $[IL]$ et $[LJ]$ ou $[IN]$ et $[NJ]$ ou $[KM]$ et $[MJ]$.
- L est le milieu du segment $[IJ]$.
- IKJ est un triangle rectangle en I, ILN est un triangle rectangle en L et JLN est un triangle rectangle en L.
- INJ est un triangle isocèle en N et KMJ est un triangle isocèle en M.

Exercice 2

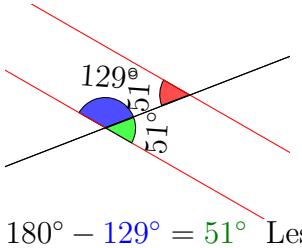
1. Par définition, les angles marqués ne sont **ni alternes-internes**, **ni correspondants**.

2. Par définition, les angles marqués ne sont **ni alternes-internes**, **ni correspondants**.

3. Par définition, les angles marqués sont **alternes-internes**.

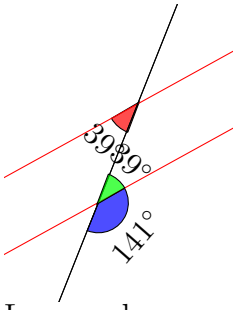
Exercice 3

1.



$180° - 129° = 51°$ Les angles rouge et vert sont alternes-internes **et de même mesure**.
Donc les droites rouges **sont parallèles**.

2.



Les angles rouge et vert sont **alternes-internes** et formés par des droites **parallèles**.
Donc ils sont **de même mesure**.
De plus, $180° - 39° = 141°$
L'angle bleu mesure donc $141°$.

Exercice 4

a. Comme les droites (GF) et (AP) sont parallèles, les angles correspondants $\widehat{FGA}$ et $\widehat{PAY}$ sont égaux, donc $\widehat{PAY}$ mesure $51°$.
b. Les angles $\widehat{GAP}$ et $\widehat{PAY}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{GAP}$ mesure $180° - 51° = \mathbf{129°}$.
c. Dans un triangle, la somme des angles vaut $180°$ donc $\widehat{APY} = 180° - \widehat{PAY} - \widehat{AYP} = 180° - 51° - 69° = 60°$.
d. Les angles $\widehat{APY}$ et $\widehat{APF}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{APF}$ mesure $180° - 60° = \mathbf{120°}$.
e. Comme les droites (GF) et (AP) sont parallèles, les angles correspondants $\widehat{APY}$ et $\widehat{PFG}$ sont égaux, donc $\widehat{PFG}$ mesure $\mathbf{60°}$.
f. La somme des angles du quadrilatère vaut donc : $51° + \mathbf{129°} + \mathbf{120°} + \mathbf{60°} = 360°$.
La conjecture est bien vérifiée.

Exercice 5

a. Les angles $\widehat{GVT}$ et $\widehat{TVC}$ sont adjacents supplémentaires, donc $\widehat{GVT}$ mesure $180° - 84° = 96°$.
b. Dans un triangle, la somme des angles vaut $180°$ donc $\widehat{GTV} = 180 - \widehat{VGT} - \widehat{GVT} = 180° - 40° - 96° = 44°$.
c. Pour les droites (GT) et (HC) coupées par la sécante (TH) les angles $\widehat{GTV}$ et $\widehat{CHV}$ sont

des angles alternes-internes.

Or, si des angles alternes-internes sont égaux, alors cela signifie que les droites coupées par la sécante sont parallèles.

Les droites (GT) et (HC) sont donc **parallèles**.

d. Les droites (GT) et (HC) sont parallèles et les segments $[GT]$ et $[HC]$ sont de même longueur.

Or, un quadrilatère qui possède des côtés opposés parallèles et de même longueur est un parallélogramme.

Donc $GTCH$ est un **parallélogramme** et V est son centre.